

생물작용제 및 독소의 보안관리에 관한 지침

제정 2024. 4. 29 산업통상자원부 고시 제2024-069호
개정 2025. 12. 12 산업통상부 고시 제2025-034호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에 따라 생물작용제 또는 독소의 제조·수출입, 보유, 사용, 운반 및 폐기 등에 관한 보안관리의 세부사항을 정하여 취급기관이 이행하도록 권고함으로써 보안관리를 효율적으로 수행하고 이를 통해 생물작용제 및 독소로부터 발생할 수 있는 위험을 방지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "보안관리"란 생물작용제 또는 독소(이하 "생물작용제등"이라 한다)의 취급과 관련된 자가 생물보안을 하는 활동을 말한다.
2. "생물보안"이란 생물작용제등의 미승인 접근, 분실, 도난, 남용, 전용 또는 방출을 방지할 목적으로 생물작용제등과 관련 취급장비, 기술·데이터의 보호, 통제 및 책임을 위해 구현되는 원칙, 기술, 조치 등을 말한다.
3. "취급"이란 생물작용제등을 제조, 수출입, 보유, 사용, 운반 및 폐기하는 것을 말한다.
4. "보안관리책임자"란 취급기관의 장이 지정한 자로서 생물작용제등의 보안관리에 책임이 있는 사람을 말한다.
5. "보안관리실무관리자"란 보안관리책임자가 지정한 자로서 생물작용제등의 보안관리 사무를 관리 및 처리하는 사람을 말한다.
6. "자체검사"란 규칙 제2조의3제3호에 따라 보안관리계획에 포함되는

- 사항으로 취급기관이 생물작용제등 취급 관련 보안관리 이행사항과 보안관리계획의 이행 여부를 자체적으로 점검하는 것을 말한다.
7. "위해관리"란 취급기관이 보유한 생물작용제등으로 인한 사고 발생을 방지하기 위하여 위험진단 및 위해성 평가 등의 수행을 통해 허용 가능한 위해성 수준으로 관리와 방법을 마련하고, 사고가 발생하는 경우에는 비상대응 및 대책을 마련하는 것을 말한다.
 8. "사고"란 생물작용제등을 불법으로 이전하거나 의도적으로 유출하여 사람의 생명, 신체 또는 재산에 해를 입히거나 그 밖에 공공의 위해·위험을 초래하는 상태를 말한다.
 9. "보안관리구역"이란 보안관리 조치를 수행하는 구역을 말한다.
 10. "불법이전"이란 법령 등을 위반하여 생물작용제등을 수출입, 보유, 사용, 운반, 처분 또는 이전하는 행위 등을 말한다.

제2장 생물작용제 및 독소의 보안관리 등

제3조(보안관리책임자 등의 임명 및 역할) ① 취급기관의 장은 생물작용제등의 보안관리를 위하여 보안관리책임자를 임명할 수 있다.

② 보안관리책임자는 다음 각 호의 사항에 관하여 취급기관의 장을 보좌한다.

1. 보안관리계획의 수립 및 시행에 관한 사항
2. 보안관리를 위한 자체검사, 지도, 점검 및 교육에 관한 사항
3. 보안관리에 필요한 자체 보안진단 및 현황조사에 관한 사항
4. 생물보안 위해관리에 관한 사항
5. 사고조사 및 보고에 관한 사항
6. 보안관리에 관한 국내외 정보 수집 및 제공에 관한 사항
7. 취급자에 대한 보안평가 관리에 관한 사항
8. 생물작용제등의 취급, 보안관리 및 비상대응절차 등에 관한 지침, 규정, 매뉴얼 및 표준작업절차서 등의 제·개정에 관한 사항

9. 제11조 기관보안위원회 운영에 관한 사항
10. 보안관리실무관리자 지정에 관한 사항
11. 그 밖에 취급기관의 자체 보안에 관한 사항
- ③ 보안관리책임자는 보안관리 업무와 관련 정기적으로 또는 취급기관의 장이 요청하는 경우에 보안관리 현황 등을 보고한다.
- ④ 보안관리실무관리자는 제2항제1호부터 제9호 및 제11호에 관하여 보안관리책임자를 보좌하고 관련 실무를 담당한다.

제4조(생물작용제등의 취급시설 보안) ① 취급기관의 장은 생물작용제등의 위협, 위해성 및 취급과정의 위험성을 평가하여 생물보안 위해관리에 필요한 시설(기구·기계 또는 설비, 장비, 장치 등을 포함한다. 이하 같다)을 설치·운영할 수 있다.

② 취급기관의 장은 생물작용제등 취급시설의 보안관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 이행할 수 있다.

1. 보안관리구역 설정
2. 지정된 보안관리구역에서만 취급 실시
3. 취급장소 출입문에 잠금장치 설치
4. 보안관리책임자의 승인을 받지 않은 자가 출입하지 않도록 보안 규정과 표준운영절차 등 마련
5. 취급장소에 출입할 수 있는 권한이 있는 자만이 출입할 수 있는 시설 설치
6. 관리책임자의 지정 또는 전담 운영인력 확보
7. 시설 목록, 표준작업절차서, 점검 및 유지보수 내역 등의 운영 및 관리에 관한 절차서 등 확보

제5조(출입통제) ① 취급기관의 장은 보안관리구역에 물리적 출입통제 수단을 확보하고, 출입통제 체계를 수립·이행할 수 있다.

② 출입통제 체계에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 출입의 승인기준과 절차에 관한 사항

2. 출입자의 신분 확인에 관한 사항
3. 출입자의 출입기록 보관에 관한 사항
- ③ 취급기관의 장은 취급자에게 생물작용제등의 취급구역 등에 관한 적절한 출입권한을 부여하고, 허가받지 않은 자에 대한 출입을 통제할 수 있다.
- ④ 취급기관의 장은 다음 각 호의 경우에는 즉시 경위를 파악하여 신속하게 필요한 조치를 취할 수 있다.
 1. 생물작용제등의 도난, 유출 등 긴급 상황이 발생한 경우
 2. 생물작용제등의 취급구역 등에서 취급자 등이 승인받지 않은 행위를 하는 경우
 3. 그 밖에 무단출입을 시도하는 등 출입통제 절차를 위반하는 경우

제6조(생물작용제등의 취급관리) 취급기관의 장은 생물작용제등을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 이행할 수 있다.

1. 생물작용제등은 바이알, 튜브, 앰플 등의 단위용기에 보관하고, 해당 생물작용제등의 이름, 관리번호 등 식별번호, 제조일, 제조번호 등 관련 정보의 표기 또는 표기된 라벨 부착
2. 생물작용제등의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결 건조, 냉장, 실온 등)으로 보관하되, 생물작용제등을 제외한 생물체 및 다른 물품 등과 별도 보관
3. 별도의 잠금장치를 부착한 전용상자 또는 장비에 생물작용제등 보관
4. 생물작용제등의 취급구역 설비나 장비에 접근하려는 자를 감시할 수 있는 보안시스템(CCTV 등)의 설치 및 상시 작동
5. 제4호에 따른 보안시스템은 출입자의 생물작용제등 취급구역 출입 및 취급장비 사용 여부 등을 확인할 수 있게 녹화 및 저장하되, 녹화화면을 실시간 또는 주기적으로(주 1회 이상) 확인

제7조(생물작용제등의 기록관리) ① 보안관리책임자는 다음 각 호에 대한 생물작용제등의 취급 및 관리현황을 작성하여 보관한다.

1. 명칭, 유래, 특성, 물질형태(용액, 펠렛, 동결건조, 조직표본 등), 보관상태(고형, 액체배지, 동결건조 등), 사용용도(검사, 연구, 생산, 보유 등) 및 최초 보유일(보유경위 등 포함) 등에 대한 정보
 2. 생물작용제등의 보관방법, 보관장비 및 보관장소 등에 대한 정보
 3. 입고량(수입, 구매 등) 및 출고량(수출, 분양, 이동 등) 등의 정보
 4. 제조량, 사용량(연구, 시험, 생산 등), 보유량 등의 정보
 5. 생물작용제등 제조에 사용된 주요 원료물질의 사용량 등의 정보
 6. 입고(제공사, 매도자 등) 및 출고(제공받는자, 매입자 등)의 정보
- ② 생물작용제등의 전부 폐기 또는 다른 기관에 양도 등으로 해당 생물작용제등을 취급하지 않는 경우에는 제1항의 생물작용제 취급 및 관리대장 등에 그 내용을 기록하고 5년간 보관한다.
- ③ 제1항에 따른 생물작용제등의 취급 및 관리현황에 대한 정보와 제2항 관리대장(전자파일을 포함한다)을 포함한 자료와 기록에 대한 보안을 유지한다.

제8조(운반보안) 취급기관의 장은 생물작용제등을 운반하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 생물작용제등은 쉽게 파손되지 않고 밀폐가 가능한 운반용기에 보관하고, 도난 및 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 포장 및 운반용기에 잠금장치 설치
2. 정기적인 운반일정 및 동일한 운반경로 지양
3. 운반경로를 설정하는 경우에는 생물보안 사고를 대비하여 대안 경로 확보
4. 운반 소요시간, 운반 수단의 변경 등에 따른 시간 지체 최소화
5. 운반물 및 운반수단의 보안을 위하여 상시 감시 수행
6. 운반 중인 생물작용제등의 위치 확인이 가능하도록 조치
7. 운반명세서, 운반신고 등의 관련 정보에 대한 보안 유지
8. 운반 중 유출 또는 도난 등의 비상상황이 발생할 경우 비상대응 절차에 따라 신고 및 대응 조치

제9조(정보보안) ① 취급기관의 장은 취급기관의 정보보안 체계를 수립·이행할 수 있다.

② 정보보안 체계에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 취급기관의 컴퓨터와 정보통신망 등에 대한 통합보안시스템에 관한 사항
 2. 주기적인 백신프로그램을 통한 컴퓨터 점검에 관한 사항
 3. 컴퓨터 보안프로그램(스파이웨어 제거기, 침입차단 프로그램 등)의 설치·운영에 관한 사항
 4. 생물작용제등과 관련된 문서의 암호화 처리에 관한 사항
 5. 컴퓨터의 자동 잠금모드 설정에 관한 사항
 6. 생물작용제등과 관련된 정보의 백업 사항과 보관에 관한 사항
 7. 생물작용제등의 정보가 포함된 전자문서 및 인쇄물 등의 폐기에 관한 사항
- ③ 취급기관의 장은 생물작용제등의 정보보안과 관련하여 규정된 체계를 위반하는 행위를 확인한 경우, 즉시 경위를 파악하고 신속히 필요한 조치를 한다.

제10조(보안관리 교육) ① 취급기관의 장은 다음 각 호의 보안관리 교육을 실시할 수 있다.

1. 보안관리책임자, 보안관리실무관리자, 취급자 등에게 년 2시간 이상 보안관리에 관한 교육 및 훈련 실시
 2. 신규 보안관리책임자, 보안관리실무관리자, 취급자 등에게 업무시작 전에 4시간 이상 보안관리에 관한 기본교육 이수
- ② 제1항에 따른 교육대상자에게는 법 제23조제2항제1호 및 제3호에 따른 보안관리계획 작성 등의 지원업무를 위탁받아 수행하는 법인이나 단체가 운영하는 교육을 이수하게 할 수 있다.

제11조(기관보안위원회 구성·운영) ① 취급기관의 장은 생물작용제등의 보안관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 기관보안위원회를 구성·운영할 수 있다. 다만, 해당 생물작용제등 취급기관에 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시」 제10조 또는 「유전자재조합

실험지침」 제20조에 따른 기관생물안전위원회가 설치되어 있으며, 위원회가 제2항 및 제3항의 요건을 충족하는 경우에는 기관보안위원회로 볼 수 있다.

② 기관보안위원회는 위원장 1명, 보안관리책임자 1명, 외부전문가 1명을 포함한 5명 이상의 위원으로 구성할 수 있다.

③ 기관보안위원회는 다음 각 호 중 제1호부터 제3호까지의 사항을 심의하며, 제4호부터 제6호의 사항에 대해 취급기관의 장이 요청하는 경우 자문할 수 있다.

1. 기관의 보안관리규정 및 지침 등의 제·개정에 관한 사항
2. 생물보안 위해관리 심사 및 승인에 관한 사항
3. 보안에 대한 교육·훈련에 관한 사항
4. 취급자 등에 대한 건강관리에 관한 사항
5. 제12조에 따른 자체검사에 관한 사항
6. 그 밖에 기관 내 보안 확보에 관한 사항

④ 기관보안위원회는 연 1회 이상 회의를 소집하며, 필요한 경우 외부 전문가의 자문을 구할 수 있다.

제12조(자체검사) 취급기관의 장은 다음 각 호의 사항이 포함된 자체 검사를 상반기, 하반기 연 2회 이상 실시할 수 있다.

1. 제3조부터 제11조까지 및 제15조에 따른 보안 관리사항의 이행여부
2. 보안관리계획의 이행
3. 사고대응 매뉴얼 및 표준작업절차서 등
4. 지역사회 내 경찰, 소방, 유사시 대비 지정 의료기관 등이 포함된 최신 비상연락망 등

제3장 보안점검 등

제13조(정기검사 및 수시검사) ① 산업통상부장관이 법 제18조의2 및 영 제10조의2에 따라 정기검사 또는 수시검사를 실시하는 경우에는

검사반원을 구성하여 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 검사반원은 산업통상부 소속 공무원과 법 제23조 제2항제1호 및 제3호에 따른 보안관리계획 작성 등의 지원업무를 위탁 받아 수행하는 법인이나 단체의 임직원 등으로 구성할 수 있다.

③ 산업통상부장관은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」, 「가축전염병 예방법」 및 「식물방역법」에 따른 관련 기관과 합동으로 정기검사 및 수시검사를 실시할 수 있다.

④ 산업통상부장관은 정기검사 또는 수시검사 결과를 대상기관에 통보하여야 하며, 필요한 경우에는 전문기관 또는 전문가 등에게 검사와 관련하여 검토, 자문, 협조 및 분석 등을 요청할 수 있다.

⑤ 산업통상부장관은 정기검사 및 수시검사의 결과를 참고하여 취급기관의 장에게 개선을 권고할 수 있으며, 권고하는 경우에는 개선권고의 내용, 이행기간 등을 기재한 개선권고 통지서를 작성하여 서면으로 통지한다.

⑥ 산업통상부장관은 개선권고를 받은 취급기관으로부터 개선권고 조치결과를 서면 등으로 확인할 수 있다.

제14조(설문조사) ① 산업통상부장관은 취급기관의 보안관리체계 구축현황 파악, 정기·수시검사 개선안 마련, 보안관리 안내서 제작 등에 필요한 자료 수집을 위해 다음 각 호의 사항에 관하여 설문조사를 실시할 수 있다.

1. 취급기관의 보안관리체계 구축·운영 현황
2. 취급기관의 생물작용제등의 기록관리 현황
3. 취급기관의 인력관리 현황
4. 취급기관의 생물작용제등 보관시설, 운반보안, 자체검사, 출입통제 및 보안관리교육 현황
5. 기관보안위원회 구성·운영 현황
6. 취급기관의 보안관리계획 작성 및 이행 현황
7. 취급기관의 보안 인식제고 현황

8. 산업통상부장관의 개선권고 이행 현황
 9. 취급기관의 보안 취약사항 파악
 10. 그 밖에 설문조사를 실시할 필요가 있는 사항
- ② 산업통상부장관은 설문조사를 위하여 서면 또는 정보통신망 등의 방법으로 설문조사를 실시할 수 있으며, 필요한 경우에는 법 제23조 제2항제1호 및 제3호에 따른 보안관리계획 작성 등의 지원업무를 위탁 받아 수행하는 법인이나 단체의 임직원 등으로 하여금 조사하게 할 수 있다.
- ③ 산업통상부장관은 매년 설문조사 대상기관을 선정하되, 필요한 경우 설문조사 범위, 방법 등을 변경하여 실시할 수 있다.

제15조(사고대응) 취급기관의 장은 영 제10조의2제2항제1호 및 제2호와 같이 생물작용제등의 불법이전 또는 의도적인 유출 등으로 사고가 발생하였거나 또는 발생할 우려가 있는 경우에는 그 사실을 지체 없이 관할 경찰관서 등에 신고하고 기관 자체의 보안관리 대응 매뉴얼에 따라 대응조치를 한다.

제4장 보칙

제16조(전문가위원회의 구성·운영) ① 산업통상부장관은 「세균무기(생물무기) 및 독소무기의 개발·생산 및 비축의 금지와 그 폐기에 관한 협약」(이하 "생물무기금지협약"이라 한다) 및 법의 국내 이행과 관련하여 전문가위원회(이하 "위원회"라고 한다)를 구성·운영한다.

- ② 위원회는 다음 각 호의 사항에 대해 자문할 수 있다.
1. 법 제8조의2 및 법 제22조에 따른 청문에 관한 사항
 2. 법 제10조제4항에 따른 폐기의무자에게 명하는 국민의 건강과 환경에 해를 끼칠 우려가 없는 적절한 폐기방법에 관한 사항
 3. 제16조에 따른 포상추천에 관한 사항
 4. 생물무기금지협약의 국내 이행을 위한 정책수행에 관한 사항

5. 그 밖에 생물작용제등의 보안관리를 위해 산업통상부장관이 필요하다고 요청하는 사항
- ③ 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 10명 이내의 위원으로 구성한다.
- ④ 위원장은 위원 중에서 산업통상부장관이 임명하고, 부위원장은 위원장이 위원 중에서 지명하는 자로 한다.
- ⑤ 위원은 생물작용제등 관련 법제도, 생물안전, 생물보안 분야 등의 전문가를 산업통상부장관이 위촉한다.
- ⑥ 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.
- ⑦ 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.
- ⑧ 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다.
- ⑨ 위원은 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
- ⑩ 위원회에 출석한 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당, 여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제17조(포상 등) 국가는 생물작용제등의 정기 및 수시검사를 시행한 결과 등으로 보안관리가 우수한 기관 또는 이에 기여한 임직원에게 포상할 수 있다.

제18조(생물보안 안내서) ① 산업통상부장관은 생물작용제등을 취급하는 경우 이행하여야 하는 보안관리에 대한 안내서를 마련할 수 있다.

② 취급기관의 장은 안내서를 활용하여 생물작용제등과 이를 포함하는 물질 등을 취급함에 따라 발생할 수 있는 생물작용제등의 불법 이전 또는 의도적인 유출 등으로 사람의 생명·신체 또는 재산에 해를 끼치거나 공공의 안녕을 문란하게 하는 사태를 방지하도록 노력한다.

제19조(권한·업무의 위탁) 산업통상부장관은 다음 각 호의 업무를 수행하고 관리하기 위하여 법 제23조제2항제1호 및 제3호에 따른 보안관리계획 작성 등의 지원업무를 위탁받아 수행하는 법인이나 단체에 위탁할 수 있다.

1. 법 제18조의2, 영 제10조의2조에 따른 정기검사 및 수시검사에 관한 지원 업무
2. 제10조에 따른 보안관리교육에 관한 업무
3. 제14조에 따른 설문조사에 관한 업무
4. 제16조에 따른 전문가위원회의 구성·운영에 관한 지원 업무
5. 제17조에 따른 포상에 관한 지원 업무
6. 제18조에 따른 안내서에 관한 업무
7. 생물작용제등의 보안관리 우수 기관 보안시설 인증에 관한 업무
8. 생물무기금지협약의 국내 이행에 관한 업무
9. 생물작용제등의 종합관리시스템의 구축·운영에 관한 업무
10. 그 밖에 생물작용제등의 보안관리와 관련하여 필요한 업무

제20조(재검토기한) 산업통상부장관은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 발령한 날로부터 3년마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 할 수 있다.

부 칙

이 지침은 발령한 날로부터 시행하며, 이전 지침은 이 지침 시행과 동시에 폐지한다. .